

CONFIDENCIAL

SENTINELA DEMOCRATICA

Estrategia de Monetizacao e Gamificacao

v19.6.0 — Modelo de Creditos (Tokens STN)

Este documento apresenta a estrategia completa de monetizacao do Sentinela Democratica, um sistema de inteligencia forense para monitoramento de discurso em redes sociais. A estrategia substitui o modelo de assinatura por um modelo de creditos gamificados (Tokens STN), inspirado em mecanicas de jogos free-to-play e plataformas de dados SaaS, com o objetivo de maximizar o faturamento por usuario por meio de ancoragem de preco, oclusao seletiva de informacao e ciclos de recompensa variavel.

Data: 29/04/2026

Classificacao: Confidencial — Uso interno

Autor: Equipe Sentinela Democratica

Sumario

1. Diagnostico: Por que o Modelo de Assinatura Falhou
2. A Moeda: Tokens de Sentinela (STN)
3. Modelo de Escala e Ancoragem de Preco
4. A Tecnica de Oclusao Seletiva (Fog of War)
5. Ciclo de Recompensa Variavel (Gacha-Style)
6. Barra de Nivel de Protecao
7. Design de Interface: UX de Gamificacao
8. Integracao Tecnica: Schema do Banco de Dados
9. Webhook Stripe: Fluxo de Compra e Consumo
10. Projecao Financeira
11. Roadmap de Implementacao
12. Consideracoes Legais e Eticas

1. Diagnostico: Por que o Modelo de Assinatura Falhou

O modelo tradicional de assinatura mensal ou anual para plataformas de inteligencia de dados apresenta barreiras significativas quando aplicado ao contexto de monitoramento de discurso politico. Diferente de ferramentas de produtividade ou entretenimento, onde o uso e diario e o valor percebido e constante, o monitoramento de ameacas discursivas e intrinsecamente episodico: o usuario precisa da informacao em momentos especificos de crise, nao de forma continua. Isso gera o fenomeno da 'friccao de compromisso' — o usuario hesita em assinar algo que pode nao usar todos os meses, resultando em taxas de conversao abaixo de 3% para visitantes anonimos e churn superior a 40% em assinaturas anuais.

Alem disso, o preco de R\$ 249,00 por um unico relatorio revela que o valor esta no acesso pontual a informacao nominal — saber quem sao os agressores, quais sao seus alvos e como se organizam. O usuario nao quer uma 'plataforma'; ele quer desmascarar um alvo especifico. Essa e a unidade fundamental de valor: a revelacao. E ela que deve ser precificada, nao o acesso temporal a um painel.

1.1 Comparativo de Modelos

Criterio	Assinatura Mensal	Creditos (Tokens STN)
Friccao de compra	Alta (compromisso recorrente)	Baixa (compra avulsa)
Valor percebido	Difuso (acesso a plataforma)	Especifico (revelar um alvo)
Ticket medio	R\$ 49-99/mes	R\$ 149-249/unidade
Churn	40-60% anual	N/A (sem recurso)
Upsell natural	Limitado (upgrade de plano)	Ilimitado (mais tokens, mais revelacoes)
Gamificacao	Dificil (progresso artificial)	Nativa (desmascarar = recompensa)
Receita recorrente	Alta previsibilidade	Variavel, mas maior LTV

Conclusao do diagnostico: O modelo de creditos elimina a friccao de compromisso, alinha o preco ao valor real percebido (revelacao de informacao) e abre espaco para mecanicas de gamificacao que multiplicam o faturamento por usuario.

2. A Moeda: Tokens de Sentinela (STN)

A decisao mais importante da estrategia e a nomenclatura da unidade de valor. Nao vendemos 'relatorios', 'downloads' ou 'acessos'. Vendemos Tokens de Sentinela (STN). Essa escolha nao e cosmetico — e fundamentada em principios de psicologia comportamental e economia de jogos digitais que demonstram que a abstracao da moeda desacopla o usuario da nocao de custo financeiro e facilita o gasto impulsivo.

2.1 Por que 'Tokens' e nao 'Relatorios'

Quando um usuario compra '1 relatorio por R\$ 249', ele calcula o custo-beneficio conscientemente: 'Vale a pena pagar R\$ 249 por este documento?'. Esse e um processo racional de deliberacao, que leva tempo e frequentemente resulta em abandono. Quando o mesmo usuario compra '1 Token STN por R\$ 249', a deliberacao muda de natureza: 'Preciso desmascarar este alvo?'. O foco desloca-se do preco para a necessidade, e o Token funciona como moeda de troca que o usuario ja possui (ou deseja possuir). Estudos de economia comportamental em jogos como League of Legends e Genshin Impact demonstram que moedas virtuais aumentam o gasto medio por usuario em 40-60% comparado a precificacao direta em dinheiro.

2.2 Propriedades do Token STN

Propriedade	Definicao	Impacto
Abstracao	Desacopla valor financeiro de valor informacional	Reduz friccao de compra
Acumulavel	Tokens nao expiram; ficam na conta do usuario	Incentiva compra em lote (maior ticket)
Gamificavel	Pode ser ganho, bonus, descontado	Abre mecanicas de recompensa e retencao
Escalavel	1 Token = 1 revelacao (independente do alvo)	Precificacao uniforme, margem constante

3. Modelo de Escala e Ancoragem de Preco

A ancoragem de preco e a tecnica mais poderosa em precificacao de pacotes. O principio e simples: apresente primeiro o preco unitario (ancora), depois ofereca descontos crescentes para volumes maiores. O usuario percebe que esta 'economizando' ao comprar mais, quando na verdade esta aumentando seu compromisso financeiro. Essa tecnica e usada por plataformas como Amazon, Shopify e todos os jogos free-to-play com moeda virtual.

3.1 Pacotes de Tokens STN

Pacote	Nome no Sistema	Tokens	Bonus	Total	Valor	Valor/Token
Starter	Operacao Unica	1	--	1	R\$ 249	R\$ 249
Squad	Celula de Inteligencia	3	+1	4	R\$ 597	R\$ 149
War Room	Comando Geral	10	+5	15	R\$ 1.497	R\$ 99

3.2 Economia Percebida

A colocacao estrategica dos bonus cria a ilusao de economia progressiva. No pacote Squad, o usuario recebe 4 tokens por R\$ 597 — um desconto de 40% sobre o preco unitario. No pacote War Room, sao 15 tokens por R\$ 1.497 — um desconto de 60%. O usuario que precisaria de apenas 2 tokens e tentado a comprar o Squad 'porque sai mais

barato por token', gastando R\$ 597 em vez de R\$ 498. O usuário que precisa de 5 tokens é empurrado para o War Room 'porque assim cada token sai por R\$ 99', comprometendo R\$ 1.497 em vez de R\$ 1.245. A ancoragem funciona porque o cérebro humano avalia preços relativamente, não absolutamente.

Regra de ouro da ancoragem: O pacote intermediário (Squad) deve ser o mais atrativo visualmente na página de preços — e o que gera o maior volume de vendas e a melhor margem de lucro proporcional ao suporte operacional.

3.3 Mecânicas de Bonus e Urgência

- Primeira Compra: +1 Token bônus no primeiro pacote (qualquer tier) para criar hábito imediato de consumo e demonstrar o valor da revelação.
- Pacote Rotativo: A cada 2 semanas, um pacote especial com nome temático (ex: 'Operação Queima de Arquivo' — 5 tokens por R\$ 449, economia de 64%) disponível por apenas 48h, criando urgência (FOMO).
- Indicação: Quando um usuário convida um colega que compra qualquer pacote, ambos ganham +1 Token. Custo do CAC: R\$ 249 em receita potencial por indicação.
- Streak de Proteção: Se o usuário consome pelo menos 1 Token por semana durante 4 semanas seguidas, ganha +1 Token no final do período. Incentiva uso contínuo e combate o abandono.

4. A Técnica de Oclusão Seletiva (Fog of War)

O 'Fog of War' (Nebulina de Guerra) é a técnica central de conversão gratuita-para-paga do Sentinela. Funciona exatamente como a mecânica de mapa oculto em jogos de estratégia (Civilization, StarCraft): o usuário vê que existe algo importante, mas precisa gastar recursos para revelar. No nosso caso, o recurso é o Token STN, e a revelação é a identidade nominal do agressor.

4.1 O que o usuário gratuito vê

No dashboard da versão gratuita, o usuário tem acesso a informações agregadas e anonimizadas que demonstram o valor da plataforma sem revelar dados nominais. A interface exibe indicadores de ameaça com contornos borrados, alertas pulsantes e métricas gerais que criam a sensação de que há algo importante acontecendo 'ali dentro' que o usuário não consegue ver completamente. Essa técnica de 'show, don't tell' é muito mais poderosa que qualquer copy de marketing, porque o usuário sente a perda de informação, não apenas a promessa de valor.

Elemento	Versão Gratuita (Oculto)	Versão Token (Revelado)
Atores	'15 perfis hostis detectados' (nomes borrados)	@usuario1, @usuario2, @usuario3... (nomes reais)
Sentimento	'Ataque coordenado em andamento' (ícone vermelho pulsante)	Detalhamento do ataque: quem, quando, onde
Classificação	'34 interações hostis mapeadas' (gráfico de barras)	Lista completa com tipo: ODIO_IDENTITARIO, AMEACA, etc.
Rede	'2 conexões ocultas identificadas' (visualização parcial)	Grafo completo de relações entre perfis hostis

Dossie PDF	Previa com 3 linhas visiveis + 'Continue lendo...'	Dossie completo com todos os comentarios classificados
------------	--	--

4.2 O Gatilho de Urgencia: O Radar Pulsante

O elemento mais poderoso do Fog of War e o 'Radar Pulsante' — um indicador visual que aparece no dashboard quando o sistema detecta uma ameaca critica em tempo real. Funciona assim: o usuario ve um icone de alerta vermelho pulsando sobre um alvo especifico (com o nome borrado), acompanhado da mensagem 'Sinal de Hostilidade Critica Detectado. Use 1 Token para desmascarar o agressor.' Esse gatilho combina tres principios psicologicos simultaneos: urgencia (algo esta acontecendo agora), curiosidade (quem e o agressor?) e escassez (o alerta pode desaparecer). A taxa de conversao esperada para esse gatilho especifico e de 15-25%, comparada a 2-5% de um CTA generico como 'Fazer Upgrade'.

5. Ciclo de Recompensa Variavel (Gacha-Style)

A recompensa variavel e o principio mais poderoso de retencao em jogos digitais. Diferente de recompensas fixas (que o usuario aprende a esperar e perdem o apelo), recompensas variaveis criam um ciclo de anticipacao e surpresa que mantem o cerebro engajado. Esse e o mecanismo por tras de loot boxes, gacha games e ate notificacoes de redes sociais — a incerteza do que vira a seguir e mais viciante que a certeza.

5.1 O Insight Extra Gratuito

Quando o usuario gasta 1 Token para desmascarar um alvo, o Sentinela nao entrega apenas o dossie esperado. Ele entrega o dossie mais um Insight Extra — uma informacao que o usuario nao sabia que existia e que cria um novo desejo. Por exemplo: ao desbloquear o alvo '@politico_x', o sistema apresenta o dossie completo e, logo abaixo, uma mensagem como: 'Ao analisar este alvo, nosso algoritmo identificou uma conexao oculta com outros 2 perfis coordenados. Quer ver a rede completa por mais 1 Token?'. Essa tecnica funciona porque transforma cada consumo em uma nova oportunidade de venda, criando um efeito cascata onde 1 Token gera a vontade de gastar mais 1, que gera a vontade de gastar mais 1, e assim por diante.

5.2 Tiers de Recompensa

Tier	Probabilidade	Conteudo Extra	Efeito
Comum	60%	1 conexao adicional identificada	Upsell basico (+1 Token)
Raro	30%	Rede completa de 3-5 perfis relacionados	Upsell medio (+2 Tokens)
Epico	9%	Padrao de coordenacao temporal com cronologia	Upsell alto (+3 Tokens)
Lendario	1%	Relatorio completo de campanha organizada com origens e financiadores suspeitos	Viralizacao (compartilhamento)

O tier Lendario funciona como o 'jackpot' dos jogos gacha: e raro o suficiente para criar uma historia ('Meu colega ganhou um relatorio lendario!'), gerando marketing organico e competicao social entre usuarios. A probabilidade de 1% significa que, em media, a cada 100 Tokens consumidos, 1 usuario recebera um relatorio lendario — custo marginal proximo de zero para a plataforma, valor percebido altissimo para o usuario.

6. Barra de Nivel de Protecao

A Barra de Nivel de Protecao e uma mecanica de retencao visual que traduz o consumo de Tokens em uma sensacao de progresso e seguranca. Funciona como a barra de experiencia em um RPG: quanto mais o usuario 'desmascara' ameacas, mais 'protegido' ele se sente. A genialidade da mecanica esta no fato de que a barra nunca esta cheia — sempre ha mais ameacas a revelar, mais alvos a investigar, mais territorio a 'limpar' no mapa.

6.1 Funcionamento

A barra de protecao e calculada com base na proporcao entre ameacas detectadas e ameacas desmascaradas pelo usuario. Se o Sentinela identificou 50 ameacas na regioao do usuario e ele desmascarou 10, a barra mostra 20% — com cor laranja, indicando que 80% das ameacas continuam ocultas. A interface exhibe mensagens contextuais como: 'Sua regioao tem 40 ameacas nao investigadas. Desmascare mais alvos para aumentar seu nivel de protecao.' Quando o usuario atinge 50%, a barra fica verde. Aos 80%, dourada. Aos 100%, uma animacao de 'Missao Cumprida' e exibida — seguida imediatamente pela revelacao de novas ameacas detectadas, reiniciando o ciclo.

Nivel	Faixa	Cor	Mensagem
Critico	0-25%	Vermelho	Sua regioao esta vulneravel. Ameacas nao investigadas.
Alerta	25-50%	Laranja	Parcialmente protegido. Continue investigando.
Seguro	50-80%	Verde	Bom nivel de protecao. Novos alvos disponiveis.
Elite	80-99%	Dourado	Quase completo! Restam poucas ameacas.
Sentinela	100%	Azul brilhante	Missao cumprida! Novas ameacas detectadas...

7. Design de Interface: UX de Gamificacao

A interface do Sentinela v19.6.0 deve ser redesenhada para refletir a mudanca de paradigma de 'plataforma de assinatura' para 'sistema de inteligencia com creditos'. Todos os elementos de UX devem reforcar as mecanicas de gamificacao: escassez, progresso, recompensa e urgencia. O design visual deve evocar esteticas de centros de comando militar e interfaces de inteligencia, com cores escuras, tipografia monospacada e indicadores de status em tempo real.

7.1 Elementos de Interface Obrigatorios

- Contador de Tokens (canto superior direito): Sempre visivel, como em jogos moveis. Mostra o saldo atual de Tokens STN com um botao '+' para compra rapida. Quando o saldo e zero, o contador fica vermelho com

efeito de pulsacao suave.

- Botao de Acao nos Alvos: Em cada alvo bloqueado no dashboard, o botao NAO deve dizer 'Fazer Upgrade' ou 'Assine o Pro'. Deve dizer 'Desmascarar Alvo (1 Token)' com um icone de radar ou olho. A acao e especifica e o custo e claro.
- Mapa de Calor: Visualizacao do territorio monitorado com areas 'limpas' (verde) e 'nebulosas' (vermelho). O usuario que nao desmascarou nenhum alvo ve todo o mapa vermelho. Cada Token gasto 'limpa' uma area.
- Feed de Atividade: Log em tempo real mostrando 'Nova ameaca detectada', 'Hostilidade critica em aumento', '3 novos comentarios hostis identificados'. Cria a sensacao de que a plataforma esta viva e trabalhando.
- Pagina de Pricing Redesenhada: Deixa de ser sobre 'Planos' e passa a ser sobre 'Pacotes de Creditos'. Layout tipo loja de jogos (Steam, Epic Games) com cards visuais para cada pacote e badge de 'Mais Popular' no intermediario.

7.2 Copy e Microcopys Estrategicos

Contexto	Copy Atual (Errada)	Copy Gamificada (Correta)
Sem tokens	'Faca upgrade para ver'	'Desmascarar Alvo (1 Token)'
Pricing	'Plano Pro - R\$ 49/mes'	'Operacao Unica — 1 Token — R\$ 249'
Sem saldo	'Assine para continuar'	'Seus Tokens acabaram. Reabastecer?'
Bonus	'Voce ganhou 1 mes gratis'	'Intel BONUS desbloqueada! +1 conexao oculta'
Urgencia	'Oferta por tempo limitado'	'Ameaca CRITICA detectada. Desmascarar agora?'

8. Integracao Tecnica: Schema do Banco de Dados

A migracao do modelo de assinatura para o modelo de creditos requer alteracoes no schema do banco de dados Supabase. A tabela de perfis de usuario precisa incorporar o saldo de Tokens STN e o historico de consumo. A seguir, apresentamos o SQL completo das alteracoes necessarias, compativel com PostgreSQL 15+ (Supabase).

8.1 Tabela de Usuarios (Modificada)

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS user_accounts (  
  id UUID DEFAULT gen_random_uuid() PRIMARY KEY,  
  email TEXT NOT NULL UNIQUE,  
  full_name TEXT DEFAULT '',  
  plan TEXT NOT NULL DEFAULT 'free'  
  CHECK (plan IN ('free','pro','admin')),  
  -- Colunas do modelo de creditos (v19.6.0)  
  tokens_stn INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,  
  tokens_bonus INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,  
  total_consumed INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,  
  protection_level REAL NOT NULL DEFAULT 0.0,  
  streak_weeks INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
```



```

last_token_at TIMESTAMPTZ,
first_purchase_at TIMESTAMPTZ,
-- Metadata
created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);

```

8.2 Tabela de Transacoes de Tokens

```

CREATE TABLE IF NOT EXISTS token_transactions (
id UUID DEFAULT gen_random_uuid() PRIMARY KEY,
user_id UUID NOT NULL REFERENCES user_accounts(id),
type TEXT NOT NULL CHECK (type IN (
'purchase','bonus','consumption',
'referral','streak','expired'
)),
amount INTEGER NOT NULL, -- positivo = credito, negativo = debito
balance_after INTEGER NOT NULL,
stripe_session_id TEXT, -- ID da sessao Stripe (para compras)
target_username TEXT, -- Alvo desmascarado (para consumo)
description TEXT DEFAULT '',
created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);

```

8.3 Tabela de Pacotes Comprados

```

CREATE TABLE IF NOT EXISTS token_purchases (
id UUID DEFAULT gen_random_uuid() PRIMARY KEY,
user_id UUID NOT NULL REFERENCES user_accounts(id),
package_slug TEXT NOT NULL, -- 'starter','squad','war_room'
tokens_granted INTEGER NOT NULL,
tokens_bonus INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
amount_cents INTEGER NOT NULL, -- Valor em centavos (R$ 24900)
stripe_payment_id TEXT,
status TEXT DEFAULT 'completed'
CHECK (status IN ('pending','completed','refunded')),
created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);

```

8.4 Funcao: Consumir Token

```

CREATE OR REPLACE FUNCTION consume_token(
p_user_id UUID,
p_target_username TEXT
) RETURNS JSONB AS $$
DECLARE
v_balance INTEGER;
v_result JSONB;
BEGIN
-- Verificar saldo (tokens comprados + bonus)
SELECT (tokens_stn + tokens_bonus) INTO v_balance
FROM user_accounts WHERE id = p_user_id;

IF v_balance <= 0 THEN
RETURN jsonb_build_object(
'success', false,

```

```

'error', 'Saldo insuficiente de Tokens STN'
);
END IF;

-- Debitar primeiro dos tokens bonus, depois dos comprados
UPDATE user_accounts SET
tokens_bonus = CASE
WHEN tokens_bonus > 0 THEN tokens_bonus - 1
ELSE 0
END,
tokens_stn = CASE
WHEN tokens_bonus > 0 THEN tokens_stn
ELSE tokens_stn - 1
END,
total_consumed = total_consumed + 1,
last_token_at = now(),
updated_at = now()
WHERE id = p_user_id;

-- Registrar transacao
INSERT INTO token_transactions (
user_id, type, amount, target_username, description
) VALUES (
p_user_id, 'consumption', -1,
p_target_username,
'Token consumido: desmascarar @' || p_target_username
);

RETURN jsonb_build_object('success', true);
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

```

9. Webhook Stripe: Fluxo de Compra e Consumo

A integracao com o Stripe e o componente critico que conecta o pagamento a liberacao de Tokens STN na conta do usuario. O fluxo utiliza Stripe Checkout Sessions para processar o pagamento e webhooks para atualizar o banco de dados de forma confiavel e idempotente. A idempotencia e essencial porque o Stripe pode enviar o mesmo webhook multiplas vezes em caso de falha de rede, e o sistema nao deve creditar Tokens duplicados.

9.1 Fluxo Completo

O fluxo de compra segue uma sequencia linear com garantias de consistencia em cada etapa. Primeiro, o usuario seleciona um pacote na interface e clica em 'Comprar Tokens'. O frontend faz uma requisicao ao backend que cria uma Stripe Checkout Session com os dados do pacote selecionado, incluindo metadata com o user_id e o slug do pacote. O usuario e redirecionado para a pagina de pagamento do Stripe, que processa o cartao de credito ou PIX. Apos a confirmacao do pagamento, o Stripe envia um webhook do tipo 'checkout.session.completed' para o endpoint do nosso backend. O backend valida a assinatura do webhook para garantir autenticidade, extrai o user_id e o package_slug dos metadados, e atualiza o banco de dados creditando os Tokens na conta do usuario.

9.2 Implementacao do Webhook Handler

```
# webhook_handler.py (FastAPI)
from fastapi import FastAPI, Request, Header
from stripe import WebhookSignature
import os, json
from supabase import create_client

app = FastAPI()
supabase = create_client(os.environ["SUPABASE_URL"],
os.environ["SUPABASE_KEY"])

PACKAGE_CONFIG = {
    "starter": {"tokens": 1, "bonus": 0, "amount": 24900},
    "squad": {"tokens": 3, "bonus": 1, "amount": 59700},
    "war_room": {"tokens": 10, "bonus": 5, "amount": 149700},
}

@app.post("/webhooks/stripe")
async def stripe_webhook(request: Request,
stripe_signature: str = Header(None)):
    payload = await request.body()
    try:
        event = WebhookSignature.verify_header(
            payload, stripe_signature,
            os.environ["STRIPE_WEBHOOK_SECRET"],
            tolerance=300
        )
    except Exception:
        return {"status": "invalid"}

    if event["type"] == "checkout.session.completed":
        session = event["data"]["object"]
        user_id = session["metadata"]["user_id"]
        pkg = session["metadata"]["package_slug"]
        cfg = PACKAGE_CONFIG[pkg]

        # Creditar tokens (idempotente via stripe_session_id)
        existing = supabase.table("token_purchases") \
            .select("id") \
            .eq("stripe_payment_id", session["payment_intent"]) \
            .execute()

        if not existing.data:
            supabase.table("token_purchases").insert({
                "user_id": user_id,
                "package_slug": pkg,
                "tokens_granted": cfg["tokens"],
                "tokens_bonus": cfg["bonus"],
                "amount_cents": cfg["amount"],
                "stripe_payment_id": session["payment_intent"],
            }).execute()

        supabase.table("user_accounts").update({
            "tokens_stn": cfg["tokens"],
            "tokens_bonus": cfg["bonus"],
            "first_purchase_at": "now()",
        }).eq("id", user_id).execute()
```

```
return {"status": "ok"}
```

10. Projecao Financeira

A projecao financeira abaixo estima a receita do modelo de creditos comparado ao modelo de assinatura, considerando um cenario conservador com 1.000 usuarios ativos nos primeiros 12 meses. Os numeros sao baseados em benchmarks de plataformas SaaS com modelo freemium e taxas de conversao de 5-8% para compras avulsas, com ticket medio de R\$ 449 por transacao (media ponderada dos tres pacotes).

10.1 Cenario Conservador (12 meses)

Metrica	Assinatura	Creditos (STN)
Usuarios registrados	1.000	1.000
Taxa de conversao	3%	8%
Usuarios pagantes	30	80
Ticket medio	R\$ 79/mes	R\$ 449/compra
Compras/usuario/ano	12 (mensal)	3,2 (recorrente)
Receita anual	R\$ 28.440	R\$ 114.944
LTV por usuario pagante	R\$ 948	R\$ 1.437
ARPU (todos os usuarios)	R\$ 28,44	R\$ 114,94

O modelo de creditos gera 4x mais receita que a assinatura no cenario conservador, com LTV 51% maior por usuario pagante — sem considerar as mecanicas de gamificacao (insight extra, streak, indicacao) que devem aumentar o numero medio de compras por usuario para 4-5/ano no cenario realista.

11. Roadmap de Implementacao

O roadmap abaixo organiza a implementacao do modelo de creditos em 4 sprints de 2 semanas cada, totalizando 8 semanas (2 meses) para a transicao completa do modelo de assinatura para o modelo de Tokens STN.

Sprint	Periodo	Entregaveis
Sprint 1	Semanas 1-2	Schema do banco (user_accounts, token_transactions, token_purchases); API de saldo de tokens; Webhook Stripe (checkout.session.completed); Testes de integracao com Stripe em modo teste
Sprint 2	Semanas 3-4	Funcao consume_token() no Supabase; Pagina de pacotes de tokens; Integracao Stripe Checkout no frontend; Fluxo de compra completo end-to-end

Sprint 3	Semanas 5-6	Fog of War: blur nos nomes de alvos; Radar pulsante de ameaças críticas; Insight Extra (recompensa variável); Barra de Nível de Proteção; Contador de Tokens no header
Sprint 4	Semanas 7-8	Mecânica de indicação (+1 Token); Streak semanal; Pacote rotativo de 48h; Dashboard redesenhado; Migração de usuários assinantes existentes; Testes A/B de copy; Deploy em produção

12. Considerações Legais e Éticas

A implementação de mecânicas de gamificação em uma plataforma de inteligência de dados suscita questões legais e éticas que devem ser tratadas proativamente. A gamificação do acesso a informações sobre ameaças discursivas pode ser percebida como exploração do medo se não for conduzida com responsabilidade. É fundamental que o valor entregue ao usuário seja real e proporcional ao valor cobrado — cada Token deve corresponder a informação genuinamente útil e verificável.

12.1 Compliance com a LGPD

- Base legal para tratamento de dados: Os comentários do Instagram são públicos, mas a armazenagem sistemática em banco de dados constitui tratamento de dados pessoais nos termos da LGPD. A base legal recomendada é o 'legítimo interesse' (art. 7, IX), com balancing test documentado.
- Direito de exclusão: O sistema deve implementar endpoint para que qualquer usuário mencionado nos dossiês possa solicitar a remoção de seus dados, conforme art. 18 da LGPD.
- Retenção de dados: Definir política de retenção clara (ex: 90 dias para comentários, 1 ano para perfis) e implementar purga automática.

12.2 Ética da Gamificação

- Transparência de preços: O valor em reais de cada Token deve ser claramente exibido em todo momento. A abstração da moeda não deve ocultar o custo real.
- Padrões de stub: O Fog of War não deve criar falsas ameaças para incentivar compras. Os alertas devem corresponder a ameaças reais detectadas pelo sistema.
- Proteção de vulneráveis: Usuários em situação de risco real (ameaças de morte, violência doméstica) devem ter acesso gratuito e imediato às informações, independentemente de saldo de Tokens.
- Auditoria: O sistema de recompensa variável (tiers de Insight Extra) deve ser auditável, com probabilidades reais alinhadas às declaradas e registro de todas as distribuições.